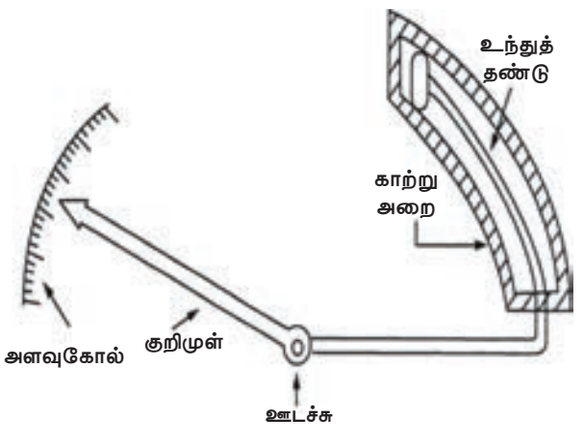
i. காற்று உராய்வு ஒடுக்கல்

காற்று உராய்வு ஒடுக்கல் அமைப்பானது படம் 6-3-இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இவ்வகையில் ஒரு லேசான அலுமினிய உந்துத் தண்டு மீட்டரின் சுழலும் ஊடச்சில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உந்துத் தண்டு ஒரு பக்கம் மூடப்பட்ட காற்று அறையில் முன்னும் பின்னும் நகருமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிமுள் உள்புறமாக நகரும் போது உந்துத் தண்டு காற்று அறைக்கு உள்புறமாக செல்கிறது. காற்று அறையினுள் இருக்கும் காற்று அழுத்தப்படுவதால் உருவாகும் எதிர் விசையானது உந்துத் தண்டின் இயக்கத்தையும் மற்றும் இயக்கப் பகுதியின் இயக்கத்தையும் எதிர்க்கிறது. காற்று அறையின் வெளிப்புறமாக நகரும் போது காற்று அறையின் உள்பகுதியில் காற்றழுத்தம் குறைவாகவும் வெளிபுறத்தில் அதிகமாகவும் இருக்கும். எனவே உந்துத் தண்டு மற்றும் அதனுடன் கூடிய குறிமுள்ளின் இயக்கமும் கட்டுப்படுத்தப் படுகிறது.



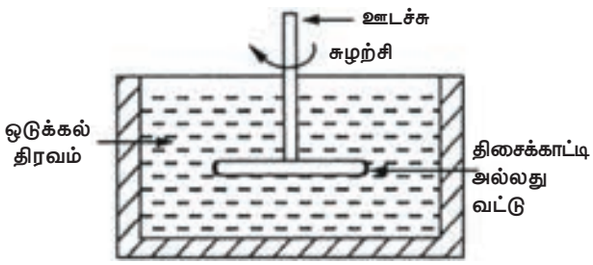
படம் 6.3 காற்று உராய்வு ஒடுக்கல்

ii. திரவ உராய்வு ஒடுக்கல் Fluid Friction Damping

இம்முறையானது காற்று உராய்வு ஒடுக்கல் முறையை போன்றதாகும். காற்றிற்கு பதிலாக ஒடுக்கல் திரவம் பயன்படுகிறது. இத்தகைய திரவமானது கீழ்கண்ட குணங்களை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்.

i. அரிதில் கடத்தி
ii. மாறாத பகுநிலை
iii. ஆவியாகாத தன்மை
iv. தகட்டை அரிக்காதத் தன்மை

இதில் படம் 6.4-இல் காட்டியுள்ளபடி, ஒரு தகடு சுழலும் ஊடச்சில் இணைக்கப்பட்டு, திரவத்தில் மூழ்கி இருக்கும்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சுழலும் ஊடச்சு நகரும் போது, தகடு திரவத்தில் நகர முற்படுகிறது. இதனால் ஏற்படும் எதிர்விசை காரணமாக, தேவையான ஒடுக்கல் விசை ஏற்படுகிறது. காற்றை விட திரவத்தின் பாகுநிலை அதிகம் என்பதால், இம்முறையில் ஒடுக்கல் விசை அதிகமாக இருக்கும்.



படம் 6.4 திரவ உராய்வு ஒடுக்கல்

iii. சுழல் ஓட்ட ஒடுக்கல் Eddy Current Damping

இம்முறையில் அலுமினியம் அல்லது தாமிரத்தால் ஆன மெல்லிய வட்ட வடிவ தகடு ஒன்று சுழலும் ஊடச்சுடன் படம் 6.5-இல் உள்ளது போல் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த தகடு ஒரு நிலைத்த காந்தத்தின் காந்த முனைகளுக்கு நடுவில் சுழலுமாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

குறிமுள் நகரும் போது சுழலும் ஊடச்சுடன் சேர்ந்து தகடும் நகர்ந்து சுழல்கிறது. இப்போது காந்த கோடுகள் வெட்டப்படுவதால், அதில் மின் இயக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. இதனால் உருவாகும் சுழல் மின்னோட்டம், தன்னை உருவாக்கிய விசைக்கு எதிர் திசையில் செயல்பட்டு, தேவையான ஒடுக்கல் விசையை உருவாக்கும்.

BEE_Chapter_06.indd 98 12/27/2019 11:28:51 AM